

## WIERTŁA I POGŁĘBIACZE DO SKRAWANIA METALI

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wiertła z płytkami wielostrzowymi NWWn . . . . .                                                   | 177 |
| Wiertła kręte z chwytem walcowym, do żeliwa i stali NWKa . . . . .                                 | 181 |
| Wiertła kręte długie z chwytem walcowym, do żeliwa i stali NWKb . . . . .                          | 183 |
| Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a, do żeliwa i stali NWKc . . . . .                        | 185 |
| Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a, wzmocnionym, do żeliwa i stali NWKg . . . . .           | 187 |
| Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowym, do żeliwa i stali NWKk, NWKm . . . . .                   | 189 |
| Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowym, z ostrzami z węglików spiekanych NWWa . . . . .          | 191 |
| Wiertła kręte krótkie z chwytem stożkowym Morse'a, z ostrzami z węglików spiekanych NWWb . . . . . | 192 |
| Pogłębiacze stożkowe z chwytem walcowym NWSa . . . . .                                             | 193 |
| Pogłębiacze stożkowe z chwytem stożkowym Morse'a NWSb . . . . .                                    | 194 |
| Nawiertaki do nakiełków 60° zwykłych NWRc . . . . .                                                | 195 |
| Nawiertaki do nakiełków 60° chronionych NWRd . . . . .                                             | 196 |
| Nawiertaki do nakiełków 60° łukowych NWRf . . . . .                                                | 197 |

# WIERTŁA I POGŁĘBIACZE DO SKRAWANIA METALI

SWW 0641-219

## WIERTŁA Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

NWWn

### DANE TECHNICZNE

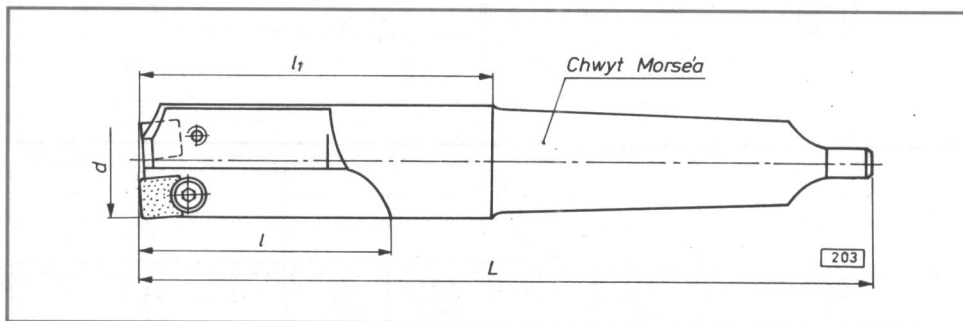
Odmiany:

A – bez doprowadzenia chłodziwa,

B – z doprowadzeniem chłodziwa z pierścieniem stałym,

C – z doprowadzeniem chłodziwa z pierścieniem obrotowym.

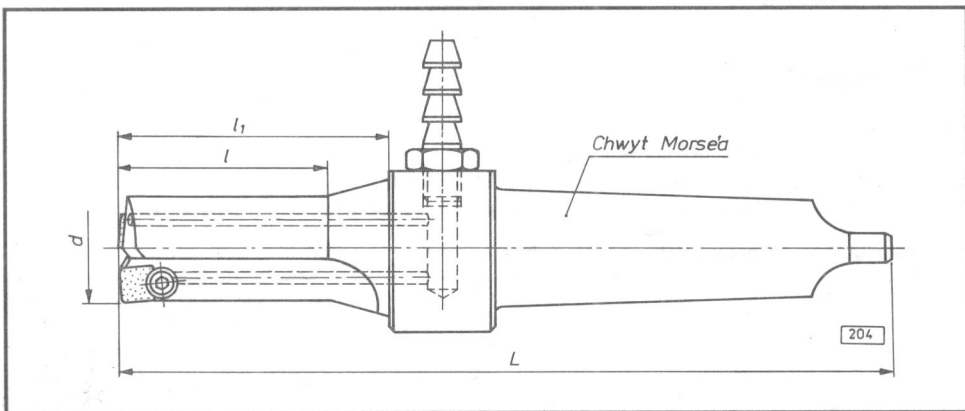
**A – wiertła bez doprowadzenia chłodziwa**



| Oznaczenie<br>wielkości | Wymiary  |          |          |                      | Chwyt<br>Morse'a | Liczba<br>ostrzy |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------------------|------------------|
|                         | <i>d</i> | <i>L</i> | <i>l</i> | <i>l<sub>1</sub></i> |                  |                  |
|                         | mm       |          |          |                      |                  |                  |
| 24                      | 24       | 149      | 28       | 50                   | 3                | 2                |
| 25                      | 25       | 190      | 32       | 66                   | 4                |                  |
| 26                      | 26       |          |          |                      |                  |                  |
| 27                      | 27       |          |          |                      |                  |                  |
| 28                      | 28       |          |          |                      |                  |                  |
| 29                      | 29       |          |          |                      |                  |                  |
| 30                      | 30       | 200      | 47       | 76                   |                  |                  |
| 31                      | 31       |          |          |                      |                  |                  |
| 32                      | 32       |          |          |                      |                  |                  |
| 33                      | 33       |          |          |                      |                  |                  |
| 34                      | 34       |          |          |                      |                  |                  |
| 35                      | 35       |          |          |                      |                  |                  |
| 36                      | 36       |          |          |                      |                  |                  |

| Oznaczenie wielkości | Wymiary  |          |          |                       | Chwyt Morse'a | Liczba ostrzy |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|
|                      | <i>d</i> | <i>L</i> | <i>l</i> | <i>l</i> <sub>1</sub> |               |               |
|                      | mm       |          |          |                       |               |               |
| 37                   | 37       | 200      | 47       | 76                    | 5             | 2             |
| 38                   | 38       |          |          |                       |               |               |
| 39                   | 39       |          |          |                       |               |               |
| 40                   | 40       |          |          |                       |               |               |
| 41                   | 41       | 210      | 58       | 86                    |               |               |
| 42                   | 42       |          |          |                       |               |               |
| 43                   | 43       |          |          |                       |               |               |
| 44                   | 44       |          |          |                       |               |               |
| 45                   | 45       |          |          |                       |               |               |

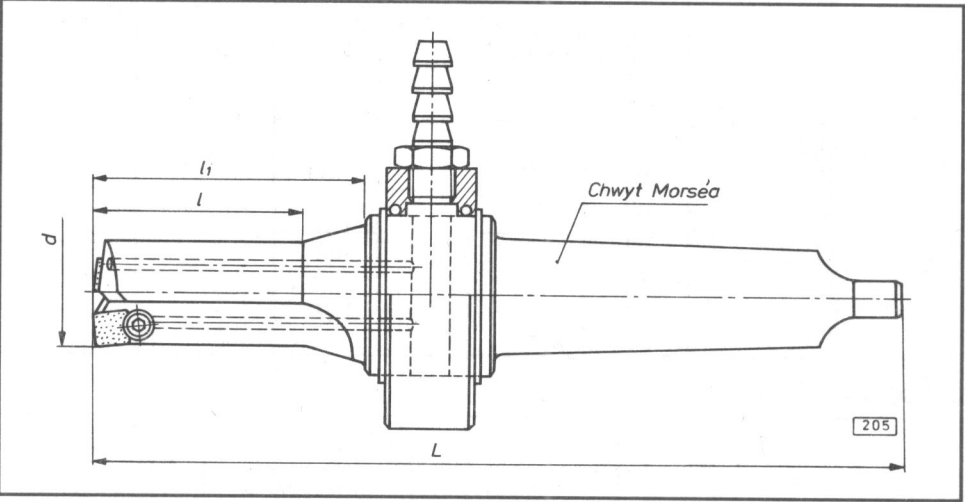
**B – wiertła z doprowadzeniem chłodziwa z pierścieniem stałym .**



| Oznaczenie wielkości | Wymiary  |          |          |                      | Chwyt Morse'a | Liczba ostrzy |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|---------------|
|                      | <i>d</i> | <i>L</i> | <i>l</i> | <i>l<sub>1</sub></i> |               |               |
|                      | mm       |          |          |                      |               |               |
| 24                   | 24       | 213      | 52       | 65                   | 4             | 2             |
| 25                   | 25       | 216      | 54,5     | 67,5                 |               |               |
| 26                   | 26       | 218      | 57       | 70                   |               |               |
| 27                   | 27       | 221      | 60       | 73                   |               |               |
| 28                   | 28       | 226      | 60       | 76                   |               |               |
| 29                   | 29       | 228      | 62,5     | 78,5                 |               |               |
| 30                   | 30       | 230      | 65       | 81                   |               |               |
| 31                   | 31       | 233      | 67,5     | 83,5                 |               |               |
| 32                   | 32       | 236      | 70       | 86                   |               |               |
| 33                   | 33       | 238      | 72,5     | 88,5                 |               |               |
| 34                   | 34       | 241      | 75       | 91                   |               |               |
| 35                   | 35       | 243      | 77,5     | 93,5                 |               |               |
| 36                   | 36       | 246      | 80       | 96                   |               |               |
| 37                   | 37       | 282      | 78,5     | 98,5                 |               |               |
| 38                   | 38       | 285      | 81       | 101                  |               |               |
| 39                   | 39       | 289      | 85,5     | 105,5                | 5             |               |
| 40                   | 40       | 292      | 88       | 108                  |               |               |
| 41                   | 41       | 294      | 90,5     | 110,5                |               |               |
| 42                   | 42       | 297      | 93       | 113                  |               |               |
| 43                   | 43       | 300      | 95,5     | 115,5                |               |               |
| 44                   | 44       | 302      | 98       | 118                  |               |               |

| Oznaczenie wielkości | Wymiary  |          |          |                      | Chwyt Morse'a | Liczba ostrzy |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|---------------|
|                      | <i>d</i> | <i>L</i> | <i>l</i> | <i>l<sub>i</sub></i> |               |               |
|                      | mm       |          |          |                      |               |               |
| 45                   | 45       | 304      | 96,5     | 120,5                | 5             | 3             |
| 46                   | 46       | 307      | 99       | 123                  |               |               |
| 47                   | 47       | 310      | 101,5    | 125,5                |               |               |
| 48                   | 48       | 314      | 106      | 130                  |               |               |
| 49                   | 49       | 316      | 108,5    | 132,5                |               |               |
| 50                   | 50       | 319      | 111      | 135                  |               |               |

C – wiertła z doprowadzeniem chłodziwa z pierścieniem obrotowym



| Oznaczenie wielkości | Wymiary  |          |          |                      | Chwyt Morse'a | Liczba ostrzy |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|---------------|
|                      | <i>d</i> | <i>L</i> | <i>l</i> | <i>l<sub>i</sub></i> |               |               |
|                      | mm       |          |          |                      |               |               |
| 24                   | 24       | 220      | 52       | 65                   | 4             | 2             |
| 25                   | 25       |          | 226      | 58                   |               |               |
| 26                   | 26       | 234      |          | —                    |               |               |
| 27                   | 27       |          | 239      |                      |               |               |
| 28                   | 28       | 244      |          |                      |               |               |
| 29                   | 29       |          | 288      |                      |               |               |
| 30                   | 30       | 298      |          | 82                   | 102           |               |
| 31                   | 31       |          | 309      | —                    | 113           |               |
| 32                   | 32       | 319      |          |                      |               |               |
| 33                   | 33       |          | 329      | —                    | 133           |               |
| 34                   | 34       | 339      |          |                      |               |               |
| 35                   | 35       |          | 349      | —                    | 153           |               |
| 36                   | 36       | 359      |          |                      |               |               |
| 37                   | 37       |          | 369      | —                    | 173           |               |
| 38                   | 38       | 379      |          |                      |               | —             |
| 39                   | 39       |          | 389      | —                    | 193           |               |
| 40                   | 40       | 399      |          |                      |               | —             |
| 41                   | 41       |          | 409      | —                    | 213           |               |
| 42                   | 42       | 419      |          |                      |               | —             |
| 43                   | 43       |          | 429      | —                    | 233           |               |
| 44                   | 44       | 439      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 449      | —                    | 253           |               |
|                      |          | 459      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 469      | —                    | 273           |               |
|                      |          | 479      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 489      | —                    | 293           |               |
|                      |          | 499      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 509      | —                    | 313           |               |
|                      |          | 519      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 529      | —                    | 333           |               |
|                      |          | 539      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 549      | —                    | 353           |               |
|                      |          | 559      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 569      | —                    | 373           |               |
|                      |          | 579      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 589      | —                    | 393           |               |
|                      |          | 599      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 609      | —                    | 413           |               |
|                      |          | 619      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 629      | —                    | 433           |               |
|                      |          | 639      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 649      | —                    | 453           |               |
|                      |          | 659      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 669      | —                    | 473           |               |
|                      |          | 679      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 689      | —                    | 493           |               |
|                      |          | 699      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 709      | —                    | 513           |               |
|                      |          | 719      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 729      | —                    | 533           |               |
|                      |          | 739      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 749      | —                    | 553           |               |
|                      |          | 759      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 769      | —                    | 573           |               |
|                      |          | 779      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 789      | —                    | 593           |               |
|                      |          | 799      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 809      | —                    | 613           |               |
|                      |          | 819      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 829      | —                    | 633           |               |
|                      |          | 839      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 849      | —                    | 653           |               |
|                      |          | 859      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 869      | —                    | 673           |               |
|                      |          | 879      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 889      | —                    | 693           |               |
|                      |          | 899      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 909      | —                    | 713           |               |
|                      |          | 919      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 929      | —                    | 733           |               |
|                      |          | 939      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 949      | —                    | 753           |               |
|                      |          | 959      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 969      | —                    | 773           |               |
|                      |          | 979      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 989      | —                    | 793           |               |
|                      |          | 999      |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1009     | —                    | 813           |               |
|                      |          | 1019     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1029     | —                    | 833           |               |
|                      |          | 1039     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1049     | —                    | 853           |               |
|                      |          | 1059     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1069     | —                    | 873           |               |
|                      |          | 1079     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1089     | —                    | 893           |               |
|                      |          | 1099     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1109     | —                    | 913           |               |
|                      |          | 1119     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1129     | —                    | 933           |               |
|                      |          | 1139     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1149     | —                    | 953           |               |
|                      |          | 1159     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1169     | —                    | 973           |               |
|                      |          | 1179     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1189     | —                    | 993           |               |
|                      |          | 1199     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1209     | —                    | 1013          |               |
|                      |          | 1219     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1229     | —                    | 1033          |               |
|                      |          | 1239     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1249     | —                    | 1053          |               |
|                      |          | 1259     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1269     | —                    | 1073          |               |
|                      |          | 1279     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1289     | —                    | 1093          |               |
|                      |          | 1299     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1309     | —                    | 1113          |               |
|                      |          | 1319     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1329     | —                    | 1133          |               |
|                      |          | 1339     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1349     | —                    | 1153          |               |
|                      |          | 1359     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1369     | —                    | 1173          |               |
|                      |          | 1379     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1389     | —                    | 1193          |               |
|                      |          | 1399     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1409     | —                    | 1213          |               |
|                      |          | 1419     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1429     | —                    | 1233          |               |
|                      |          | 1439     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1449     | —                    | 1253          |               |
|                      |          | 1459     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1469     | —                    | 1273          |               |
|                      |          | 1479     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1489     | —                    | 1293          |               |
|                      |          | 1499     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1509     | —                    | 1313          |               |
|                      |          | 1519     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1529     | —                    | 1333          |               |
|                      |          | 1539     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1549     | —                    | 1353          |               |
|                      |          | 1559     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1569     | —                    | 1373          |               |
|                      |          | 1579     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1589     | —                    | 1393          |               |
|                      |          | 1599     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1609     | —                    | 1413          |               |
|                      |          | 1619     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1629     | —                    | 1433          |               |
|                      |          | 1639     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1649     | —                    | 1453          |               |
|                      |          | 1659     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1669     | —                    | 1473          |               |
|                      |          | 1679     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1689     | —                    | 1493          |               |
|                      |          | 1699     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1709     | —                    | 1513          |               |
|                      |          | 1719     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1729     | —                    | 1533          |               |
|                      |          | 1739     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1749     | —                    | 1553          |               |
|                      |          | 1759     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1769     | —                    | 1573          |               |
|                      |          | 1779     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1789     | —                    | 1593          |               |
|                      |          | 1799     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1809     | —                    | 1613          |               |
|                      |          | 1819     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1829     | —                    | 1633          |               |
|                      |          | 1839     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1849     | —                    | 1653          |               |
|                      |          | 1859     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1869     | —                    | 1673          |               |
|                      |          | 1879     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1889     | —                    | 1693          |               |
|                      |          | 1899     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1909     | —                    | 1713          |               |
|                      |          | 1919     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1929     | —                    | 1733          |               |
|                      |          | 1939     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1949     | —                    | 1753          |               |
|                      |          | 1959     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1969     | —                    | 1773          |               |
|                      |          | 1979     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 1989     | —                    | 1793          |               |
|                      |          | 1999     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2009     | —                    | 1813          |               |
|                      |          | 2019     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2029     | —                    | 1833          |               |
|                      |          | 2039     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2049     | —                    | 1853          |               |
|                      |          | 2059     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2069     | —                    | 1873          |               |
|                      |          | 2079     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2089     | —                    | 1893          |               |
|                      |          | 2099     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2109     | —                    | 1913          |               |
|                      |          | 2119     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2129     | —                    | 1933          |               |
|                      |          | 2139     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2149     | —                    | 1953          |               |
|                      |          | 2159     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2169     | —                    | 1973          |               |
|                      |          | 2179     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2189     | —                    | 1993          |               |
|                      |          | 2199     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2209     | —                    | 2013          |               |
|                      |          | 2219     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2229     | —                    | 2033          |               |
|                      |          | 2239     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2249     | —                    | 2053          |               |
|                      |          | 2259     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2269     | —                    | 2073          |               |
|                      |          | 2279     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2289     | —                    | 2093          |               |
|                      |          | 2299     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2309     | —                    | 2113          |               |
|                      |          | 2319     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2329     | —                    | 2133          |               |
|                      |          | 2339     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2349     | —                    | 2153          |               |
|                      |          | 2359     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2369     | —                    | 2173          |               |
|                      |          | 2379     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2389     | —                    | 2193          |               |
|                      |          | 2399     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2409     | —                    | 2213          |               |
|                      |          | 2419     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2429     | —                    | 2233          |               |
|                      |          | 2439     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2449     | —                    | 2253          |               |
|                      |          | 2459     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2469     | —                    | 2273          |               |
|                      |          | 2479     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2489     | —                    | 2293          |               |
|                      |          | 2499     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2509     | —                    | 2313          |               |
|                      |          | 2519     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2529     | —                    | 2333          |               |
|                      |          | 2539     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2549     | —                    | 2353          |               |
|                      |          | 2559     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2569     | —                    | 2373          |               |
|                      |          | 2579     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2589     | —                    | 2393          |               |
|                      |          | 2599     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2609     | —                    | 2413          |               |
|                      |          | 2619     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2629     | —                    | 2433          |               |
|                      |          | 2639     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2649     | —                    | 2453          |               |
|                      |          | 2659     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2669     | —                    | 2473          |               |
|                      |          | 2679     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2689     | —                    | 2493          |               |
|                      |          | 2699     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2709     | —                    | 2513          |               |
|                      |          | 2719     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2729     | —                    | 2533          |               |
|                      |          | 2739     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2749     | —                    | 2553          |               |
|                      |          | 2759     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2769     | —                    | 2573          |               |
|                      |          | 2779     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2789     | —                    | 2593          |               |
|                      |          | 2799     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2809     | —                    | 2613          |               |
|                      |          | 2819     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2829     | —                    | 2633          |               |
|                      |          | 2839     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2849     | —                    | 2653          |               |
|                      |          | 2859     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2869     | —                    | 2673          |               |
|                      |          | 2879     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2889     | —                    | 2693          |               |
|                      |          | 2899     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2909     | —                    | 2713          |               |
|                      |          | 2919     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2929     | —                    | 2733          |               |
|                      |          | 2939     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2949     | —                    | 2753          |               |
|                      |          | 2959     |          |                      |               | —             |
|                      |          |          | 2969     | —                    | 2773          |               |
|                      |          | 2        |          |                      |               |               |

| Oznaczenie wielkości | Wymiary  |          |          |                      | Chwyt Morse'a | Liczba ostrzy |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|---------------|
|                      | <i>d</i> | <i>L</i> | <i>l</i> | <i>l<sub>t</sub></i> |               |               |
|                      | mm       |          |          |                      |               |               |
| 45                   | 45       | 321      | —        | 128,5                | 5             | 3             |
| 46                   | 46       |          |          |                      |               |               |
| 47                   | 47       |          |          |                      |               |               |
| 48                   | 48       |          |          |                      |               |               |
| 49                   | 49       |          |          |                      | 6             | 4             |
| 50                   | 50       |          |          |                      |               |               |
| 51                   | 51       | 329      |          | 136,5                |               |               |
| 52                   | 52       |          |          |                      |               |               |
| 53                   | 53       |          |          |                      |               |               |
| 54                   | 54       |          |          |                      |               |               |
| 55                   | 55       | 408      |          | 146                  |               |               |
| 56                   | 56       |          |          |                      |               |               |
| 57                   | 57       |          |          |                      |               |               |
| 58                   | 58       |          |          |                      |               |               |
| 59                   | 59       | 418      |          |                      |               |               |
| 60                   | 60       |          |          |                      |               |               |
| 61                   | 61       |          |          | 156                  |               |               |
| 62                   | 62       |          |          |                      |               |               |
| 63                   | 63       | 428      |          |                      |               |               |
| 64                   | 64       |          |          | 166                  |               |               |
| 65                   | 65       |          |          |                      |               |               |
| 66                   | 66       |          |          | 170                  |               |               |
| 67                   | 67       |          |          |                      |               |               |
| 68                   | 68       |          |          |                      |               |               |

## CZĘŚCI ZAMIENNE

| Nazwa               | Oznaczenie wielkości                         |                                              |                    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                     | NNWn-A 24÷36<br>NWWn-B 24÷36<br>NWWn-C 24÷36 | NNWn-A 37÷45<br>NWWn-B 37÷50<br>NWWn-C 37÷44 | NWWn-C 45÷68       |
| Płytki wieloostrowa | SPMR 090308                                  | SPMR 120308                                  | SPMR 090308        |
| Śruba zaciskowa     | M5/10<br>Je-410227                           | M5/12<br>Je-410213                           | M5/10<br>Je-410227 |
| Klucz 6-kątny       | RWTg PN-71/M-65041                           |                                              |                    |

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-85/M-59660.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, odmianę oraz oznaczenie wielkości.

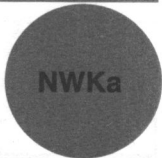
### Przykład

Wiertło z płytkami wieloostrowymi, NWWn, A, 33.

## PRODUCENT

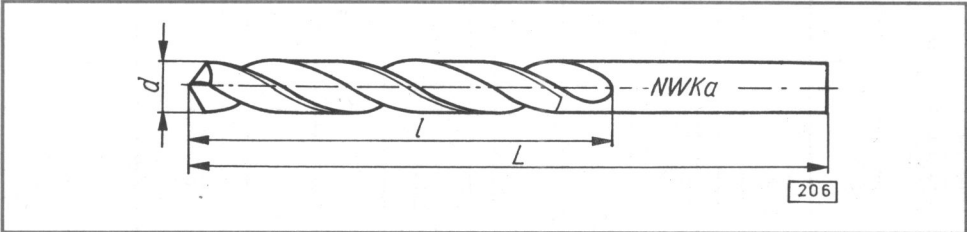
**DOLFAMEX Sp. z o.o.**, Jelenia Góra

WIERTŁA KRĘTE Z CHWYTEM WALCOWYM,  
DO ŻELIWA I STALI



DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej.



| Wymiary |     |    |
|---------|-----|----|
| d (h8)  | l   | L  |
| mm      |     |    |
| 0,2     | 2,5 | 19 |
| 0,22    | 3   |    |
| 0,25    |     |    |
| 0,28    |     |    |
| 0,30    |     |    |
| 0,32    | 4   |    |
| 0,35    |     |    |
| 0,38    | 5   | 20 |
| 0,40    |     |    |
| 0,42    |     |    |
| 0,45    | 6   | 22 |
| 0,48    |     |    |
| 0,50    | 7   | 24 |
| 0,52    |     |    |
| 0,55    | 8   | 26 |
| 0,58    |     |    |
| 0,60    | 9   | 28 |
| 0,62    |     |    |
| 0,65    |     |    |
| 0,68    | 10  | 30 |
| 0,70    |     |    |
| 0,72    |     |    |
| 0,75    |     |    |
| 0,78    | 11  | 32 |
| 0,80    |     |    |
| 0,82    |     |    |
| 0,85    | 12  | 34 |
| 0,88    |     |    |
| 0,90    |     |    |
| 0,92    |     |    |
| 0,95    |     |    |
| 0,98    |     |    |
| 1,00    |     |    |
| 1,05    |     |    |

| Wymiary |    |    |
|---------|----|----|
| d (h8)  | l  | L  |
| mm      |    |    |
| 1,10    | 14 | 36 |
| 1,15    |    |    |
| 1,20    | 16 | 38 |
| 1,25    |    |    |
| 1,30    | 18 | 40 |
| 1,35    |    |    |
| 1,40    | 20 | 43 |
| 1,45    |    |    |
| 1,50    | 22 | 46 |
| 1,55    |    |    |
| 1,60    | 24 | 49 |
| 1,65    |    |    |
| 1,70    | 27 | 53 |
| 1,75    |    |    |
| 1,80    | 30 | 57 |
| 1,85    |    |    |
| 1,90    | 33 | 61 |
| 1,95    |    |    |
| 2,00    |    |    |
| 2,05    |    |    |
| 2,10    |    |    |
| 2,15    |    |    |
| 2,20    |    |    |
| 2,25    |    |    |
| 2,30    |    |    |
| 2,40    |    |    |
| 2,45    |    |    |
| 2,50    |    |    |
| 2,55    |    |    |
| 2,60    |    |    |
| 2,65    |    |    |
| 2,70    |    |    |
| 2,75    |    |    |
| 2,80    |    |    |

| Wymiary |    |    |
|---------|----|----|
| d (h8)  | l  | L  |
| mm      |    |    |
| 2,85    | 33 | 61 |
| 2,90    |    |    |
| 2,95    | 36 | 65 |
| 3,00    |    |    |
| 3,10    | 39 | 70 |
| 3,15    |    |    |
| 3,2     | 43 | 75 |
| 3,2     |    |    |
| 3,3     | 47 | 80 |
| 3,4     |    |    |
| 3,5     | 52 | 86 |
| 3,55    |    |    |
| 3,6     | 57 | 93 |
| 3,7     |    |    |
| 3,75    |    |    |
| 3,8     |    |    |
| 3,9     |    |    |
| 4,0     |    |    |
| 4,1     |    |    |
| 4,2     |    |    |
| 4,3     |    |    |
| 4,4     |    |    |
| 4,5     |    |    |
| 4,6     |    |    |
| 4,7     |    |    |
| 4,8     |    |    |
| 4,9     |    |    |
| 5,0     |    |    |
| 5,1     |    |    |
| 5,2     |    |    |
| 5,25    |    |    |
| 5,3     |    |    |
| 5,4     |    |    |
| 5,5     |    |    |
| 5,6     |    |    |

| Wymiary |    |     |
|---------|----|-----|
| d (h8)  | l  | L   |
| mm      |    |     |
| 5,7     | 57 | 93  |
| 5,8     |    |     |
| 5,9     | 63 | 101 |
| 6,0     |    |     |
| 6,1     | 69 | 109 |
| 6,2     |    |     |
| 6,25    | 75 | 117 |
| 6,3     |    |     |
| 6,4     | 81 | 125 |
| 6,5     |    |     |
| 6,6     |    |     |
| 6,7     |    |     |
| 6,8     |    |     |
| 6,9     |    |     |
| 7,0     |    |     |
| 7,1     |    |     |
| 7,2     |    |     |
| 7,25    |    |     |
| 7,3     |    |     |
| 7,4     |    |     |
| 7,5     |    |     |
| 7,6     |    |     |
| 7,7     |    |     |
| 7,8     |    |     |
| 7,9     |    |     |
| 8,0     |    |     |
| 8,1     |    |     |
| 8,2     |    |     |
| 8,25    |    |     |
| 8,3     |    |     |
| 8,4     |    |     |
| 8,5     |    |     |
| 8,6     |    |     |
| 8,7     |    |     |

| Wymiary |    |     |
|---------|----|-----|
| d (h8)  | l  | L   |
| mm      |    |     |
| 8,8     | 81 | 125 |
| 8,9     |    |     |
| 9,0     |    |     |
| 9,1     |    |     |
| 9,2     |    |     |
| 9,25    |    |     |
| 9,3     |    |     |
| 9,4     |    |     |
| 9,5     |    |     |
| 9,6     |    |     |
| 9,7     | 87 | 133 |
| 9,8     |    |     |
| 9,9     |    |     |
| 10,0    |    |     |
| 10,1    |    |     |
| 10,2    |    |     |
| 10,25   |    |     |
| 10,3    |    |     |
| 10,4    |    |     |
| 10,5    |    |     |

| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 10,6    | 87  | 133 |
| 10,7    | 94  | 142 |
| 10,8    |     |     |
| 10,9    |     |     |
| 11,0    |     |     |
| 11,1    |     |     |
| 11,2    |     |     |
| 11,3    |     |     |
| 11,4    |     |     |
| 11,5    |     |     |
| 11,6    | 101 | 151 |
| 11,7    |     |     |
| 11,8    |     |     |
| 11,9    |     |     |
| 12,0    |     |     |
| 12,1    |     |     |
| 12,2    |     |     |
| 12,3    |     |     |
| 12,4    |     |     |
| 12,5    |     |     |

| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 12,6    | 101 | 151 |
| 12,7    |     |     |
| 12,8    |     |     |
| 12,9    |     |     |
| 13,0    |     |     |
| 13,1    |     |     |
| 13,2    |     |     |
| 13,3    |     |     |
| 13,4    |     |     |
| 13,5    | 108 | 160 |
| 13,6    |     |     |
| 13,7    |     |     |
| 13,75   |     |     |
| 13,8    |     |     |
| 13,9    |     |     |
| 14,0    |     |     |
| 14,25   |     |     |
| 14,50   |     |     |
| 14,75   | 114 | 169 |
| 15,00   |     |     |

| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 15,25   | 120 | 178 |
| 15,50   |     |     |
| 15,75   |     |     |
| 16,00   |     |     |
| 16,25   | 125 | 187 |
| 16,50   |     |     |
| 16,75   |     |     |
| 17,00   |     |     |
| 17,25   | 130 | 196 |
| 17,50   |     |     |
| 18,00   |     |     |
| 18,25   |     |     |
| 18,50   | 135 | 205 |
| 18,75   |     |     |
| 19,00   |     |     |
| 19,25   |     |     |
| 19,50   | 140 | 214 |
| 19,75   |     |     |
| 20,00   |     |     |

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$  oraz numer normy.

### Przykład

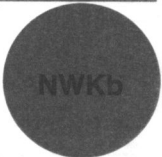
Wiertło z chwytem walcowym do żeliwa i stali, NWKa, 10, PN-86/M-59601.

PRODUCENCI

**Huta BAILDON**, Katowice

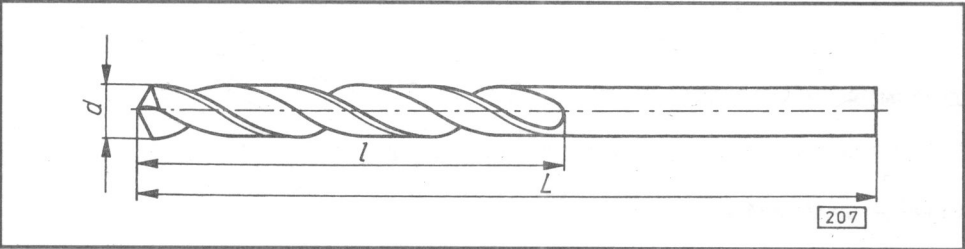
**Fabryka Narzędzi RAFAN**, Rawa Mazowiecka

WIERTŁA KRĘTE DŁUGIE Z CHWYTEM  
WALCOWYM, DO ŻELIWA I STALI



DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 1       | 33  | 56  |
| 1,1     | 37  | 60  |
| 1,2     | 41  | 65  |
| 1,3     | 41  | 65  |
| 1,4     | 45  | 70  |
| 1,5     | 45  | 70  |
| 1,6     | 50  | 76  |
| 1,7     | 50  | 76  |
| 1,8     | 53  | 80  |
| 1,9     | 53  | 80  |
| 2,0     | 56  | 85  |
| 2,1     | 56  | 85  |
| 2,2     | 59  | 90  |
| 2,3     | 59  | 90  |
| 2,4     | 62  | 95  |
| 2,5     |     |     |
| 2,6     | 66  | 100 |
| 2,7     |     |     |
| 2,8     |     |     |
| 2,9     | 69  | 106 |
| 3,0     |     |     |
| 3,1     | 73  | 112 |
| 3,2     |     |     |
| 3,3     | 78  | 119 |
| 3,4     |     |     |
| 3,5     |     |     |
| 3,6     |     |     |
| 3,7     | 102 | 156 |
| 3,8     |     |     |
| 3,9     |     |     |
| 4,0     |     |     |
| 4,1     |     |     |
| 4,2     |     |     |

| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 4,3     | 82  | 126 |
| 4,4     |     |     |
| 4,5     |     |     |
| 4,6     | 87  | 132 |
| 4,7     |     |     |
| 4,8     |     |     |
| 4,9     |     |     |
| 5,0     | 91  | 139 |
| 5,1     |     |     |
| 5,2     | 97  | 148 |
| 5,3     |     |     |
| 5,4     |     |     |
| 5,5     | 102 | 156 |
| 5,6     |     |     |
| 5,7     |     |     |
| 5,8     |     |     |
| 5,9     | 109 | 165 |
| 6,0     |     |     |
| 6,1     | 115 | 175 |
| 6,2     |     |     |
| 6,3     |     |     |
| 6,4     | 121 | 184 |
| 6,5     |     |     |
| 6,6     |     |     |
| 6,7     |     |     |
| 6,8     | 128 | 195 |
| 6,9     |     |     |
| 7,0     | 128 | 195 |
| 7,1     |     |     |
| 7,2     |     |     |
| 7,3     |     |     |
| 7,4     |     |     |
| 7,5     |     |     |
| 7,6     |     |     |
| 7,7     |     |     |

| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 7,6     | 109 | 165 |
| 7,7     |     |     |
| 7,8     |     |     |
| 7,9     |     |     |
| 8,0     |     |     |
| 8,1     |     |     |
| 8,2     |     |     |
| 8,3     |     |     |
| 8,4     | 115 | 175 |
| 8,5     |     |     |
| 8,6     |     |     |
| 8,7     |     |     |
| 8,8     | 121 | 184 |
| 8,9     |     |     |
| 9,0     |     |     |
| 9,1     |     |     |
| 9,2     | 128 | 195 |
| 9,3     |     |     |
| 9,4     | 128 | 195 |
| 9,5     |     |     |
| 9,6     |     |     |
| 9,7     |     |     |
| 9,8     |     |     |
| 9,9     |     |     |
| 10,0    |     |     |
| 10,1    |     |     |

| Wymiary |     |     |
|---------|-----|-----|
| d (h8)  | l   | L   |
| mm      |     |     |
| 10,9    | 128 | 195 |
| 11,0    |     |     |
| 11,1    |     |     |
| 11,2    |     |     |
| 11,3    |     |     |
| 11,4    |     |     |
| 11,5    |     |     |
| 11,6    |     |     |
| 11,7    | 134 | 205 |
| 11,8    |     |     |
| 11,9    |     |     |
| 12,0    |     |     |
| 12,1    | 140 | 214 |
| 12,2    |     |     |
| 12,3    |     |     |
| 12,4    |     |     |
| 12,5    | 140 | 214 |
| 12,6    |     |     |
| 12,7    |     |     |
| 12,8    |     |     |
| 12,9    |     |     |
| 13,0    |     |     |
| 13,1    |     |     |
| 13,2    |     |     |

| Wymiary                                                          |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| $d (h8)$                                                         | $l$ | $L$ |
| mm                                                               |     |     |
| 14,25<br>14,5<br>14,75<br>15,0<br>15,25<br>15,5<br>15,75<br>16,0 | 144 | 220 |
|                                                                  | 149 | 227 |

| Wymiary                                                          |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| $d (h8)$                                                         | $l$ | $L$ |
| mm                                                               |     |     |
| 16,25<br>16,5<br>16,75<br>17,0<br>17,25<br>17,5<br>17,75<br>18,0 | 154 | 235 |
|                                                                  | 158 | 241 |

| Wymiary                                                          |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| $d (h8)$                                                         | $l$ | $L$ |
| mm                                                               |     |     |
| 18,25<br>18,5<br>18,75<br>19,0<br>19,25<br>19,5<br>19,75<br>20,0 | 162 | 247 |
|                                                                  | 166 | 254 |

### ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

### SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$  oraz numer normy.

### Przykład

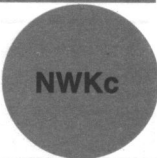
Wiertło długie z chwytem walcowym do żeliwa i stali, NWKb, 10, PN-86/M-59601.

PRODUCENT

**Huta BAILDON**, Katowice

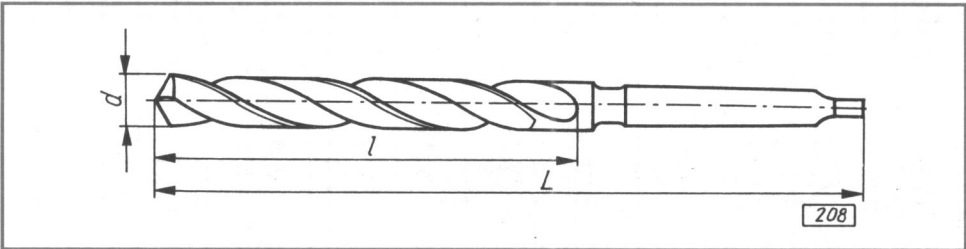
---

WIERTŁA KRĘTE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A, DO ŻELIWA I STALI



DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



| Wymiary |     |     | Chwyt<br>Morse'a |
|---------|-----|-----|------------------|
| d (h8)  | l   | L   |                  |
| mm      |     |     |                  |
| 5,0     | 52  | 133 | 1A               |
| 5,2     |     |     |                  |
| 5,5     | 57  | 138 |                  |
| 5,8     |     |     |                  |
| 6,0     | 63  | 144 |                  |
| 6,2     |     |     |                  |
| 6,5     | 69  | 150 |                  |
| 6,8     |     |     |                  |
| 7,0     | 75  | 156 |                  |
| 7,2     |     |     |                  |
| 7,5     | 81  | 162 |                  |
| 7,8     |     |     |                  |
| 8,0     | 87  | 168 |                  |
| 8,2     |     |     |                  |
| 8,5     | 94  | 175 |                  |
| 8,8     |     |     |                  |
| 9,0     | 101 | 182 |                  |
| 9,2     |     |     |                  |
| 9,5     |     |     |                  |
| 9,8     |     |     |                  |
| 10,0    |     |     |                  |
| 10,2    |     |     |                  |
| 10,5    |     |     |                  |
| 10,8    |     |     |                  |
| 11,0    |     |     |                  |
| 11,2    |     |     |                  |
| 11,5    |     |     |                  |
| 11,8    |     |     |                  |
| 12,0    |     |     |                  |
| 12,2    |     |     |                  |
| 12,5    |     |     |                  |
| 12,8    |     |     |                  |
| 13,0    |     |     |                  |
| 13,2    |     |     |                  |

| Wymiary |     |     | Chwyt<br>Morse'a |
|---------|-----|-----|------------------|
| d (h8)  | l   | L   |                  |
| mm      |     |     |                  |
| 13,5    | 108 | 189 | 1A               |
| 13,8    |     |     |                  |
| 14,0    | 114 | 212 | 2A               |
| 14,25   |     |     |                  |
| 14,5    | 120 | 218 |                  |
| 14,75   |     |     |                  |
| 15,0    | 125 | 223 |                  |
| 15,25   |     |     |                  |
| 15,5    | 130 | 228 |                  |
| 15,75   |     |     |                  |
| 16,0    | 135 | 233 |                  |
| 16,25   |     |     |                  |
| 16,5    | 140 | 238 |                  |
| 16,75   |     |     |                  |
| 17,0    | 145 | 243 |                  |
| 17,25   |     |     |                  |
| 17,5    | 150 | 248 |                  |
| 17,75   |     |     |                  |
| 18,0    |     |     |                  |
| 18,25   |     |     |                  |
| 18,5    |     |     |                  |
| 18,75   |     |     |                  |
| 19,0    |     |     |                  |
| 19,25   |     |     |                  |
| 19,5    |     |     |                  |
| 19,75   |     |     |                  |
| 20,0    |     |     |                  |
| 20,25   |     |     |                  |
| 20,5    |     |     |                  |
| 20,75   |     |     |                  |
| 21,0    |     |     |                  |
| 21,25   |     |     |                  |
| 21,5    |     |     |                  |
| 21,75   |     |     |                  |

| Wymiary |     |     | Chwyt<br>Morse'a |
|---------|-----|-----|------------------|
| d (h8)  | l   | L   |                  |
| mm      |     |     |                  |
| 22,0    | 150 | 248 | 2A               |
| 22,25   |     |     |                  |
| 22,5    |     | 253 | 3A               |
| 22,75   |     |     |                  |
| 23,0    | 155 | 276 |                  |
| 23,25   |     |     |                  |
| 23,5    | 160 | 281 |                  |
| 23,75   |     |     |                  |
| 24,0    | 165 | 286 |                  |
| 24,25   |     |     |                  |
| 24,5    | 170 | 291 |                  |
| 24,75   |     |     |                  |
| 25,0    | 175 | 296 |                  |
| 25,25   |     |     |                  |
| 25,5    | 180 | 301 |                  |
| 25,75   |     |     |                  |
| 26,0    |     |     |                  |
| 26,25   |     |     |                  |
| 26,5    |     |     |                  |
| 26,75   |     |     |                  |
| 27,0    |     |     |                  |
| 27,25   |     |     |                  |
| 27,5    |     |     |                  |
| 27,75   |     |     |                  |
| 28,0    |     |     |                  |
| 28,25   |     |     |                  |
| 28,5    |     |     |                  |
| 28,75   |     |     |                  |
| 29,0    |     |     |                  |
| 29,25   |     |     |                  |
| 29,5    |     |     |                  |
| 29,75   |     |     |                  |
| 30,0    |     |     |                  |
| 30,25   |     |     |                  |

| Wymiary       |          |          | Chwył<br>Morse'a |
|---------------|----------|----------|------------------|
| <i>d</i> (h8) | <i>l</i> | <i>L</i> |                  |
| mm            |          |          |                  |
| 30,5          | 180      | 301      | 3A               |
| 30,75         |          |          |                  |
| 31,0          |          |          |                  |
| 31,25         |          |          |                  |
| 31,5          | 185      | 306      |                  |
| 31,75         |          |          |                  |
| 32,0          | 185      | 334      |                  |
| 32,5          |          |          |                  |
| 33,0          |          |          |                  |
| 33,5          |          |          |                  |
| 34,0          | 190      | 339      |                  |
| 34,5          |          |          |                  |
| 35,0          |          |          |                  |
| 35,5          |          |          |                  |
| 36,0          | 195      | 344      |                  |
| 36,5          |          |          |                  |
| 37,0          |          |          |                  |
| 37,5          |          |          |                  |
| 38,0          | 200      | 349      | 4A               |
| 38,5          |          |          |                  |
| 39,0          |          |          |                  |
| 39,5          |          |          |                  |
| 40,0          | 205      | 354      |                  |
| 40,5          |          |          |                  |
| 41,0          |          |          |                  |
| 41,5          |          |          |                  |
| 42,0          | 210      | 359      |                  |
| 42,5          |          |          |                  |
| 43,0          |          |          |                  |
| 43,5          |          |          |                  |
| 44,0          |          |          |                  |
| 44,5          |          |          |                  |

| Wymiary       |          |          | Chwył<br>Morse'a |
|---------------|----------|----------|------------------|
| <i>d</i> (h8) | <i>l</i> | <i>L</i> |                  |
| mm            |          |          |                  |
| 45,0          | 210      | 359      | 4A               |
| 45,5          | 215      | 364      |                  |
| 46,0          |          |          |                  |
| 46,5          |          |          |                  |
| 47,0          | 220      | 369      |                  |
| 47,5          |          |          |                  |
| 48,0          |          |          |                  |
| 48,5          |          |          |                  |
| 49,0          | 225      | 374      |                  |
| 49,5          |          |          |                  |
| 50,0          |          |          |                  |
| 50,5          |          |          |                  |
| 51,0          | 230      | 412      |                  |
| 52,0          |          |          |                  |
| 53,0          |          |          |                  |
| 54,0          |          |          |                  |
| 55,0          | 235      | 417      |                  |
| 56,0          |          |          |                  |
| 57,0          |          |          |                  |
| 58,0          |          |          |                  |
| 59,0          | 240      | 422      | 5A               |
| 60,0          |          |          |                  |
| 61,0          |          |          |                  |
| 62,0          |          |          |                  |
| 63,0          | 245      | 427      |                  |
| 64,0          |          |          |                  |
| 65,0          |          |          |                  |
| 66,0          |          |          |                  |
| 67,0          | 250      | 432      |                  |
| 68,0          |          |          |                  |
| 69,0          |          |          |                  |
| 69,0          |          |          |                  |

| Wymiary       |          |          | Chwył<br>Morse'a |
|---------------|----------|----------|------------------|
| <i>d</i> (h8) | <i>l</i> | <i>L</i> |                  |
| mm            |          |          |                  |
| 70,0          | 250      | 437      | 5A               |
| 71,0          |          |          |                  |
| 72,0          |          |          |                  |
| 73,0          |          |          |                  |
| 74,0          | 255      | 442      |                  |
| 75,0          |          |          |                  |
| 76,0          |          |          |                  |
| 77,0          |          |          |                  |
| 78,0          | 260      | 447      |                  |
| 79,0          |          |          |                  |
| 80,0          |          |          |                  |
| 81,0          |          |          |                  |
| 82,0          | 265      | 514      |                  |
| 83,0          |          |          |                  |
| 84,0          |          |          |                  |
| 85,0          |          |          |                  |
| 86,0          | 270      | 519      |                  |
| 87,0          |          |          |                  |
| 88,0          |          |          |                  |
| 89,0          |          |          |                  |
| 90,0          | 275      | 524      | 6A               |
| 91,0          |          |          |                  |
| 92,0          |          |          |                  |
| 93,0          |          |          |                  |
| 94,0          | 280      | 529      |                  |
| 95,0          |          |          |                  |
| 96,0          |          |          |                  |
| 97,0          |          |          |                  |
| 98,0          | 280      | 534      |                  |
| 99,0          |          |          |                  |
| 99,0          |          |          |                  |
| 100,0         |          |          |                  |

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę *d* oraz numer normy.

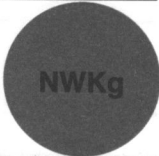
### Przykład

Wiertło z chwytem stożkowym do żeliwa i stali, NWKc, 30, PN-86/M-59601.

## PRODUCENCI

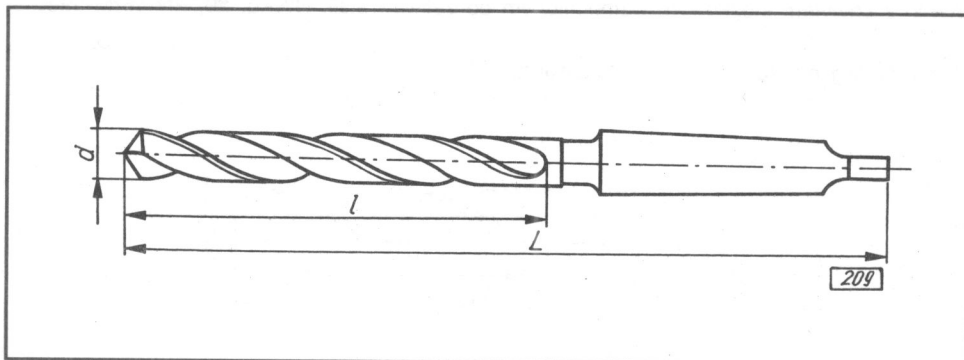
**Huta BILDON**, Katowice  
**Fabryka Narzędzi RAFAN**, Rawa Mazowiecka

# WIERTŁA KRĘTE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A WZMOCNIONYM, DO ŻELIWA I STALI


 NWKG

## DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



| Wymiary |     |     | Chwyt Morse'a |
|---------|-----|-----|---------------|
| d (h8)  | l   | L   |               |
| mm      |     |     |               |
| 12,0    | 101 | 199 | 2A            |
| 12,2    |     |     |               |
| 12,5    |     |     |               |
| 12,8    |     |     |               |
| 13,0    |     |     |               |
| 13,2    | 108 | 206 | 2A            |
| 13,5    |     |     |               |
| 13,8    |     |     |               |
| 14,0    |     |     |               |
| 18,25   |     |     |               |
| 18,5    | 135 | 256 | 3A            |
| 18,75   |     |     |               |
| 19,0    |     |     |               |
| 19,25   |     |     |               |
| 19,5    |     |     |               |
| 19,75   | 140 | 261 | 3A            |
| 20,0    |     |     |               |
| 20,25   |     |     |               |
| 20,5    |     |     |               |
| 20,75   |     |     |               |
| 21,0    | 145 | 266 | 3A            |
| 21,25   |     |     |               |
| 21,5    |     |     |               |
| 21,75   |     |     |               |
| 22,0    |     |     |               |
| 22,25   | 150 | 271 | 3A            |
| 22,5    |     |     |               |
| 22,75   |     |     |               |
| 22,75   |     |     |               |
| 22,75   |     |     |               |
| 22,75   | 155 | 276 | 3A            |
| 22,75   |     |     |               |
| 22,75   |     |     |               |
| 22,75   |     |     |               |
| 22,75   |     |     |               |

| Wymiary |     |     | Chwyt Morse'a |
|---------|-----|-----|---------------|
| d (h8)  | l   | L   |               |
| mm      |     |     |               |
| 23,0    | 155 | 276 | 3A            |
| 26,75   | 170 | 319 | 4A            |
| 27,0    |     |     |               |
| 27,25   |     |     |               |
| 27,5    |     |     |               |
| 27,75   |     |     |               |
| 28,0    | 175 | 324 | 4A            |
| 28,25   |     |     |               |
| 28,5    |     |     |               |
| 28,75   |     |     |               |
| 29,0    |     |     |               |
| 29,25   | 180 | 329 | 4A            |
| 29,5    |     |     |               |
| 29,75   |     |     |               |
| 30,0    |     |     |               |
| 30,25   |     |     |               |
| 30,5    | 185 | 334 | 5A            |
| 30,75   |     |     |               |
| 31,0    |     |     |               |
| 31,25   |     |     |               |
| 31,5    |     |     |               |
| 31,75   | 205 | 392 | 5A            |
| 40,5    |     |     |               |
| 41,0    |     |     |               |
| 41,5    |     |     |               |
| 42,0    |     |     |               |
| 42,5    | 210 | 397 | 5A            |
| 43,0    |     |     |               |

| Wymiary |     |     | Chwyt Morse'a |
|---------|-----|-----|---------------|
| d (h8)  | l   | L   |               |
| mm      |     |     |               |
| 43,5    | 210 | 397 | 5A            |
| 44,0    |     |     |               |
| 44,5    |     |     |               |
| 45,0    |     |     |               |
| 45,5    |     |     |               |
| 46,0    | 215 | 402 | 5A            |
| 46,5    |     |     |               |
| 47,0    |     |     |               |
| 47,5    |     |     |               |
| 48,0    |     |     |               |
| 48,5    | 220 | 407 | 5A            |
| 49,0    |     |     |               |
| 49,5    |     |     |               |
| 50,0    |     |     |               |
| 50,5    |     |     |               |
| 50,5    | 225 | 412 | 6A            |
| 64,0    |     |     |               |
| 65,0    |     |     |               |
| 66,0    |     |     |               |
| 67,0    |     |     |               |
| 68,0    | 245 | 499 | 6A            |
| 69,0    |     |     |               |
| 70,0    |     |     |               |
| 71,0    |     |     |               |
| 72,0    |     |     |               |
| 73,0    | 250 | 504 | 6A            |
| 74,0    |     |     |               |
| 75,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    | 255 | 509 | 6A            |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    | 260 | 514 | 6A            |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |
| 76,0    |     |     |               |

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

**SPOSÓB ZAMAWIANIA**

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$  oraz numer normy.

**Przykład**

Wiertło z chwytem stożkowym wzmocnionym do żeliwa i stali, NWKg, 20, PN-86/M-59601.

Wiertła NWKg nie są obecnie produkowane.

# WIERTŁA KRĘTE KRÓTKIE Z CHWYTEM WALCOWYM, DO ŻELIWA I STALI

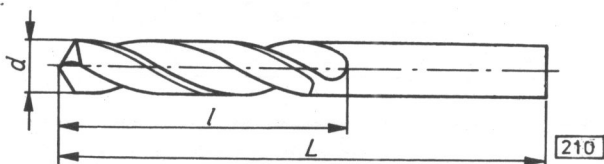
NWKk  
NWKm

NWKk – prawotnące

NWKm – lewotnące

## DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.



| Wymiary |    |    | Wymiary |    |     | Wymiary |    |     |
|---------|----|----|---------|----|-----|---------|----|-----|
| d (h8)  | l  | L  | d (h8)  | l  | L   | d (h8)  | l  | L   |
| mm      |    |    | mm      |    |     | mm      |    |     |
| 0,5     | 3  | 20 | 7,2     | 34 | 74  | 13,75   | 54 | 107 |
| 0,8     | 5  | 24 | 7,5     |    |     | 13,80   |    |     |
| 1,0     | 6  | 26 | 7,8     | 37 | 79  | 14,00   | 56 | 111 |
| 1,2     | 8  | 30 | 8,0     |    |     | 14,25   |    |     |
| 1,5     | 9  | 32 | 8,2     | 40 | 84  | 14,50   | 58 | 115 |
| 1,8     | 11 | 36 | 8,5     |    |     | 14,75   |    |     |
| 2,0     | 12 | 38 | 8,8     | 43 | 89  | 15,00   | 60 | 119 |
| 2,2     | 13 | 40 | 9,0     |    |     | 15,25   |    |     |
| 2,5     | 14 | 43 | 9,2     | 47 | 95  | 15,50   | 62 | 123 |
| 2,8     | 16 | 46 | 9,5     |    |     | 15,75   |    |     |
| 3,0     | 16 | 46 | 9,8     | 51 | 102 | 16,00   | 64 | 127 |
| 3,2     | 18 | 49 | 10,0    |    |     | 16,25   |    |     |
| 3,5     | 20 | 52 | 10,2    | 54 | 107 | 16,50   | 66 | 131 |
| 3,8     | 22 | 55 | 10,5    |    |     | 16,75   |    |     |
| 4,0     | 22 | 55 | 10,8    |    |     | 17,00   |    |     |
| 4,2     | 22 | 55 | 11,0    |    |     | 17,25   |    |     |
| 4,5     | 24 | 58 | 11,2    |    |     | 17,50   |    |     |
| 4,8     | 26 | 62 | 11,5    |    |     | 17,75   |    |     |
| 5,0     | 26 | 62 | 11,8    |    |     | 18,00   |    |     |
| 5,2     | 26 | 62 | 12,0    |    |     | 18,25   |    |     |
| 5,5     | 28 | 66 | 12,2    |    |     | 18,50   |    |     |
| 5,8     |    |    | 12,5    |    |     | 18,75   |    |     |
| 6,0     | 31 | 70 | 12,8    |    |     | 19,00   |    |     |
| 6,2     |    |    | 13,0    |    |     | 19,25   |    |     |
| 6,5     | 34 | 74 | 13,2    |    |     | 19,50   |    |     |
| 6,8     |    |    | 13,5    |    |     | 19,75   |    |     |
| 7,0     |    |    |         |    |     | 20,00   |    |     |

## **ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

## **SPOSÓB ZAMAWIANIA**

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$  oraz numer normy.

### **Przykłady**

1. Wiertło prawotnące krótkie NWKk, 10, PN-86/M-59601.
2. Wiertło lewotnące krótkie, NWKm, 10, PN-86/M-59601.

PRODUCENT

**Huta BAILDON**, Katowice

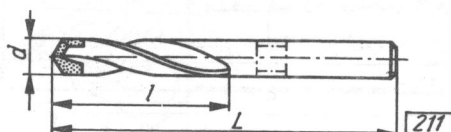
---

# WIERTŁA KRĘTE KRÓTKIE Z CHWYTEM WALCOWYM, Z OSTRZAMI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

NWWa

## DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana z węglików spiekanych – gatunek H10S, a korpus wiertła ze stali węglowej narzędziowej lub stali narzędziowej stopowej.



| Wymiary |    |    |
|---------|----|----|
| d (h8)  | l  | L  |
| mm      |    |    |
| 5       | 28 | 63 |
| 5,5     | 32 | 71 |
| 6       |    |    |
| 6,5     | 40 | 80 |
| 7       |    |    |
| 7,5     |    |    |

| Wymiary |    |    |
|---------|----|----|
| d (h8)  | l  | L  |
| mm      |    |    |
| 8       | 40 | 80 |
| 8,5     | 45 | 85 |
| 9       |    |    |
| 9,5     | 50 | 95 |
| 10      |    |    |
| 10,5    |    |    |

| Wymiary |    |     |
|---------|----|-----|
| d (h8)  | l  | L   |
| mm      |    |     |
| 11      | 50 | 95  |
| 11,5    |    |     |
| 12      | 56 | 106 |
| 13      |    |     |
| 14      | 63 | 118 |
| 15      |    |     |

| Wymiary |    |     |
|---------|----|-----|
| d (h8)  | l  | L   |
| mm      |    |     |
| 16      | 71 | 132 |
| 17      |    |     |
| 18      | 80 | 150 |
| 19      |    |     |
| 20      | 90 | 160 |

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$ , gatunek węglików spiekanych oraz numer normy.

### Przykład

Wiertło krótkie z chwytem walcowym, z ostrzem z węglików spiekanych, NWWa, 12, H10S, PN-86/M-59601.

PRODUCENT

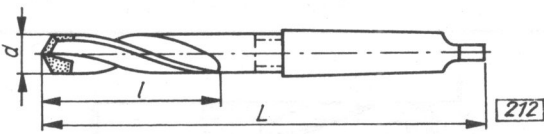
Huta BAILDON, Katowice

NWWb

WIERTŁA KRĘTE KRÓTKIE Z CHWYTEM  
STOŻKOWYM MORSE'A, Z OSTRZAMI  
Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana z węglików spiekanych – gatunek H10S, a korpus wiertła ze stali węglowej narzędziowej lub stali narzędziowej stopowej.



| Wymiary |    |     | Chwyt<br>Morse'a |
|---------|----|-----|------------------|
| d (h8)  | l  | L   |                  |
| mm      |    |     |                  |
| 8       | 40 | 130 | 1A               |
| 8,5     | 45 | 135 |                  |
| 9       |    |     |                  |
| 9,5     |    |     |                  |
| 10      | 50 | 140 |                  |
| 10,5    |    |     |                  |
| 11      |    |     |                  |
| 12      | 56 | 146 | 2A               |
| 13      |    |     |                  |
| 14      | 63 | 168 |                  |
| 15      |    |     |                  |
| 16      | 71 | 175 |                  |

| Wymiary |     |     | Chwyt<br>Morse'a |
|---------|-----|-----|------------------|
| d (h8)  | l   | L   |                  |
| mm      |     |     |                  |
| 17      | 71  | 175 | 2A               |
| 18      | 80  | 185 |                  |
| 19      |     |     |                  |
| 20      | 90  | 215 | 3A               |
| 21      |     |     |                  |
| 22      |     |     |                  |
| 23      | 100 | 225 |                  |
| 24      |     |     |                  |
| 25      |     |     |                  |
| 26      | 112 | 262 |                  |
| 27      |     |     |                  |
| 28      |     |     |                  |

| Wymiary |     |     | Chwyt<br>Morse'a |
|---------|-----|-----|------------------|
| d (h8)  | l   | L   |                  |
| mm      |     |     |                  |
| 29      | 125 | 272 | 4A               |
| 30      |     |     |                  |
| 31      |     |     |                  |
| 32      |     |     |                  |
| 33      | 140 | 290 |                  |
| 34      |     |     |                  |
| 35      |     |     |                  |
| 36      |     |     |                  |
| 37      | 160 | 310 |                  |
| 38      |     |     |                  |
| 39      |     |     |                  |
| 40      |     |     |                  |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wiertła spełniają wymagania określone w normie PN-86/M-59601.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d, gatunek węglików spiekanych oraz numer normy.

Przykład

Wiertło krótkie z chwytym stożkowym, z ostrzem z węglików spiekanych, NWWb, 25, H10S, PN-86/M-59601.

PRODUCENT

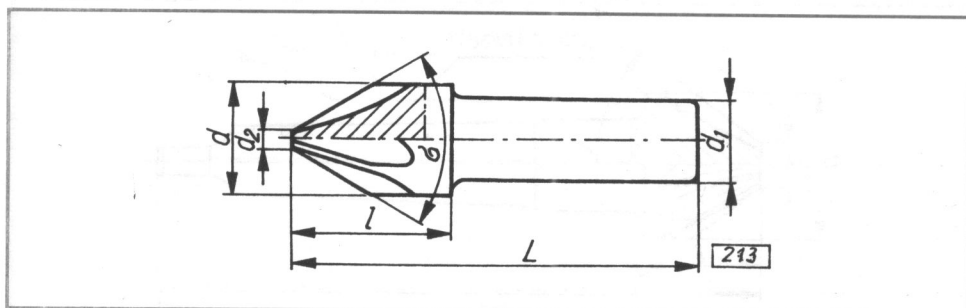
Huta BAILDON, Katowice

# POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM WALCOWYM

NWSa

## DANE TECHNICZNE

Pogłębiacze NWSa są wykonywane ze stali szybko tnącej, z kątami wierzchołkowymi  $\sigma=60^\circ$ ,  $\sigma=90^\circ$ ,  $\sigma=120^\circ$ .



| d    | d <sub>1</sub><br>(h8) | d <sub>2</sub> | δ   |          |     |          |
|------|------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|      |                        |                | 60° | 90°;120° | 60° | 90°;120° |
|      |                        |                | I   |          | L   |          |
| mm   |                        |                |     |          |     |          |
| 8    | 8                      | 1,6            | 16  | 12       | 48  | 44       |
| 10   | 8                      | 2,0            | 18  | 14       | 50  | 46       |
| 12,5 | 8                      | 2,5            | 20  | 16       | 52  | 48       |
| 16   | 10                     | 3,2            | 24  | 20       | 60  | 56       |
| 20   | 10                     | 4,0            | 28  | 24       | 64  | 60       |
| 25   | 10                     | 7,0            | 33  | 29       | 69  | 65       |

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Pogłębiacze spełniają wymagania określone w normie PN-75/M-59750.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, kąt wierzchołkowy  $\sigma$ , średnicę  $d$  oraz numer normy.

### Przykład

Pogłębiacz z chwytem walcowym, NWSa,  $90^\circ$ , 20 PN-75/M-59750.

## PRODUCENT

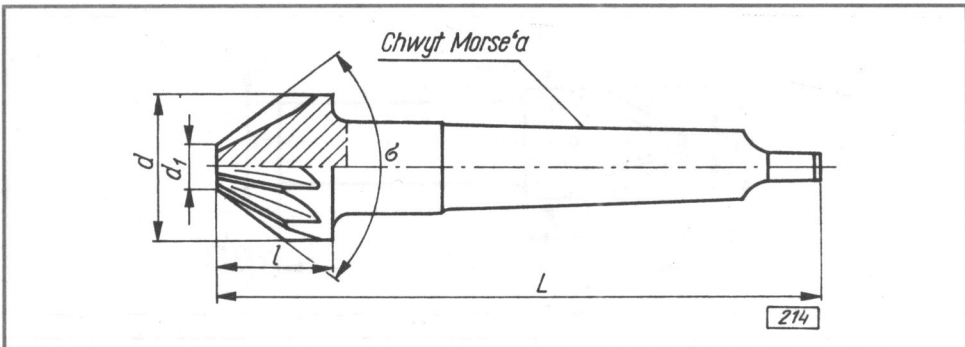
**Spółdzielnia Rzemieśnicza, Piaseczno**

NWSb

## POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A

### DANE TECHNICZNE

Pogłębiacze są wykonywane z częścią roboczą ze stali szybkotnącej, z kątami wierzchołkowymi  $\sigma=60^\circ$ ,  $\sigma=90^\circ$ ,  $\sigma=120^\circ$ .



| d    | d <sub>i</sub> | δ   |           |     |           | Chwyt<br>Morse'a |
|------|----------------|-----|-----------|-----|-----------|------------------|
|      |                | 60° | 90°; 120° | 60° | 90°; 120° |                  |
|      |                | I   |           | L   |           |                  |
|      | mm             |     |           |     |           |                  |
| 16   | 3,2            | 24  | 20        | 97  | 93        | 1A               |
| 20   | 4,0            | 28  | 24        | 120 | 116       | 2A               |
| 25   | 7,0            | 33  | 29        | 125 | 121       | 2A               |
| 31,5 | 9,0            | 40  | 32        | 132 | 124       | 2A               |
| 40   | 12,5           | 45  | 35        | 160 | 150       | 3A               |
| 50   | 16,0           | 50  | 38        | 165 | 153       | 3A               |
| 63   | 20,0           | 58  | 43        | 200 | 185       | 4A               |
| 80   | 25,0           | 73  | 54        | 215 | 196       | 4A               |

### ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Pogłębiacze spełniają wymagania określone w normie PN-75/M-59750.

### SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, kąt wierzchołkowy  $\sigma$ , średnicę  $d$  oraz numer normy.

### Przykład

Pogłębiacz z chwytym stożkowym, NWSb, 90°, 25, PN-75/M-59750.

### PRODUCENT

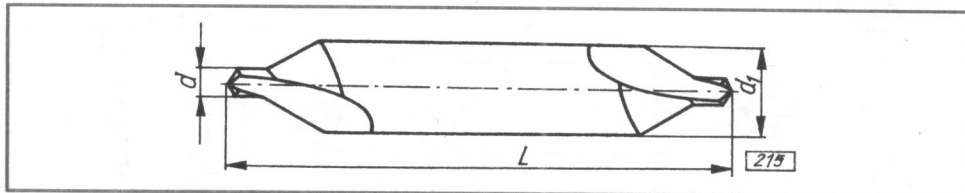
Spółdzielnia Rzemieślnicza, Piaseczno

# NAWIERTAKI DO NAKIEŁKÓW 60° ZWYKŁYCH

NWRc

## DANE TECHNICZNE

Nawiertaki są wykonywane ze stali szybkotnącej.



| Wymiary |                     |       |      |
|---------|---------------------|-------|------|
| d (k12) | d <sub>1</sub> (h9) | L     |      |
|         |                     | maks. | min. |
| mm      |                     |       |      |
| 0,5 *)  | 3,15                | 21    | 19   |
| 0,63 *) | 3,15                | 21    | 19   |
| 0,8 *)  | 3,15                | 21    | 19   |
| 1,0     | 3,15                | 33,5  | 29,5 |
| (1,25)  | 3,15                | 33,5  | 29,5 |
| 1,6     | 4,0                 | 37,5  | 33,5 |
| 2,0     | 5,0                 | 42    | 38   |
| 2,5     | 6,3                 | 47    | 43   |
| 3,15    | 8,0                 | 52    | 48   |
| 4,0     | 10,0                | 59    | 52   |
| (5,0)   | 12,5                | 66    | 60   |
| 6,3     | 16,0                | 74    | 68   |
| (8,0)   | 20,0                | 83    | 77   |
| 10,0    | 25,0                | 103   | 97   |

\*) część robocza jednostronna.  
Wielkości ujęte w nawiasy nie są zalecane.

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Nawiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-59682.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę *d* oraz numer normy.

### Przykład

Nawiertak zwykły, NWRc; 2,5; PN-80/M-59682.

PRODUCENT

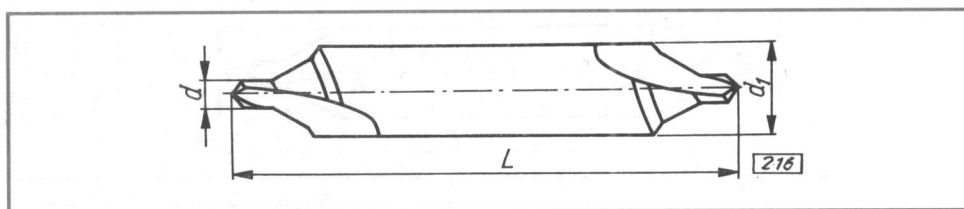
**DOLFAMEX Sp. z o.o.**, Jelenia Góra

NWRd

# NAWIERTAKI DO NAKIEŁKÓW 60° CHRONIONYCH

## DANE TECHNICZNE

Nawiertaki są wykonywane ze stali szybkotnącej.



| Wymiary |                     |       |      |
|---------|---------------------|-------|------|
| d (k12) | d <sub>r</sub> (h9) | L     |      |
|         |                     | maks. | min. |
| mm      |                     |       |      |
| 1,0     | 4,0                 | 37,5  | 33,5 |
| (1,25)  | 5,0                 | 42    | 38   |
| 1,6     | 6,3                 | 47    | 43   |
| 2,0     | 8                   | 52    | 48   |
| 2,5     | 10                  | 59    | 53   |
| 3,15    | 11,2                | 63    | 57   |
| 4,0     | 14                  | 70    | 64   |
| (5,0)   | 18                  | 78    | 72   |
| 6,3     | 20                  | 83    | 77   |
| (8,0)   | 25                  | 103   | 97   |
| 10,0    | 31,5                | 128   | 122  |

Wielkości ujęte w nawiasy nie są zalecane.

Wielkości ujęte w nawiasy nie są zalecane.

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Nawiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-59682.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$  oraz numer normy.

### Przykład

Nawiertak chroniony; NWRd; 6,3; PN-80/M-59682.

## PRODUCENT

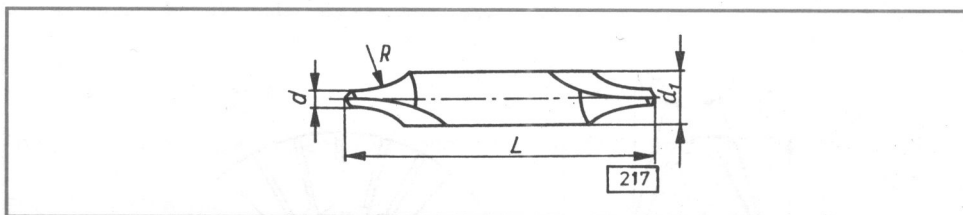
**DOLFAMEX Sp. z o.o.**, Jelenia Góra

## NAWIERTAKI DO NAKIEŁKÓW 60° ŁUKOWYCH

NWRf

## DANE TECHNICZNE

Nawiertaki są wykonywane ze stali szybkotnącej.



|         |                     | Wymiary |       |       |      |
|---------|---------------------|---------|-------|-------|------|
| d (k12) | d <sub>1</sub> (h9) | R       |       | L     |      |
|         |                     | maks.   | maks. | maks. | min. |
| mm      |                     |         |       |       |      |
| 1,0     | 3,15                | 3,15    | 2,5   | 33,5  | 29,5 |
| (1,25)  | 3,15                | 3,0     | 3,15  | 33,5  | 29,5 |
| 1,6     | 4,0                 | 5,0     | 4,0   | 37,5  | 33,5 |
| 2,0     | 5,0                 | 6,3     | 5,0   | 42    | 38   |
| 2,5     | 6,3                 | 8,0     | 6,3   | 47    | 43   |
| 3,15    | 8,0                 | 10,0    | 8,0   | 52    | 48   |
| 4,0     | 10,0                | 12,5    | 10,0  | 59    | 53   |
| (5,0)   | 12,5                | 16,0    | 12,5  | 66    | 60   |
| 6,3     | 16,0                | 20,0    | 16,0  | 74    | 68   |
| (8,0)   | 20,0                | 25,0    | 20,0  | 83    | 77   |
| 10,0    | 25,0                | 31,5    | 25,0  | 103   | 97   |

Wielkości ujęte w nawiasy nie są zalecane.

Wielkości ujęte w nawiasy nie są zalecane.

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Nawiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-80/M-59682.

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę  $d$  oraz numer normy.

## Przykład

Nawiertak łukowy, NWRf; 6,3; PN-80/M-59682.

## PRODUCENT

**DOLFAMEX Sp. z o.o.**, Jelenia Góra